# 清华大学本科生考试试题专用纸

考试课程　　**数学分析**– II　　2021 年 4 月 17 日

一、 设 $f \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, $c \in \mathbb{R}$. 定义集合

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \le c\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) = c\}.$$

试证明 $\partial A \subset B$. (10 分)

二、 设 $D$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的紧致集, $f\colon D \to \mathbb{R}^m$ 为连续的单射. 试证明

$$f^{-1}\colon f(D) \to D$$

也是连续映射. (10 分)

三、 设 $U$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的开集, $f\colon U \to \mathbb{R}^n$ 为一同胚 (即 $f$ 为连续的 1-1 映射, 并且 $f^{-1}\colon \mathbb{R}^n \to U$ 也是连续的), 并且 $f$ 在 $U$ 上一致连续. 试证明 $U = \mathbb{R}^n$. (10 分)

四、 记 $M_n(\mathbb{R})$ 为所有 $n$ 阶实矩阵构成的向量空间, 我们可以将它等同于 $\mathbb{R}^{n^2}$. 定义 $M_n(\mathbb{R})$ 上的映射 $f$ 使得 $f(X) = X + X^2$. 试说明 $f$ 在 $M_n(\mathbb{R})$ 上的可微性, 并且证明 $f$ 的像包含了原点的一个开邻域. (15 分)

五、 考虑变量 $x = (x^1, x^2) \in \mathbb{R}^2$ 和 $y = (y^1, y^2) \in \mathbb{R}^2$ 满足的方程

$$e^{y^1+y^2} + x^1x^2 = 2, \quad (y^1)^2x^1 + y^2(x^2)^2 = 0.$$

1. 证明存在 $x_0 = (1, 1)$ 的邻域 $U$ 和 $y_0 = (1, -1)$ 的邻域 $V$, 以及光滑映射

$$f:\ U \to V, \quad x \mapsto (f^1(x), f^2(x))$$

使得对任意 $x \in U$ 存在唯一的 $y \in V$ 满足关系 $y = f(x)$. (10 分)

2. 求偏导数 $\frac{\partial f^1}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 f^1}{\partial x^1 \partial x^2}$ 在 $x_0 = (1, 1)$ 处的值. (5 分)

六、 试求函数 $f(x,y,z)=x+2y+3z$ 在条件 $x+y+z=1$ 以及 $x^2+y^2+z^2=1$ 下的最大和最小值. (15 分)

七、 设 $f\in C^1(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$. 假设集合 $M=\{x\in\mathbb{R}^n \mid f(x)=0\}$ 非空且有界, 并且对 $\forall\, x\in M$ 成立 $\operatorname{grad} f(x)\neq 0$.

1. 试证明 $M$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一张 $C^1$-光滑的超曲面, 即对任意给定的 $x_0\in M$, 存在 $x_0$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的开邻域 $W$ 使得 $M\cap W$ 与某一 $(n-1)$-维开区间 $U\subset\mathbb{R}^{n-1}$ 同胚, 并且此同胚映射

   $$\psi\colon U\to M\cap W$$

   是连续可微的, 其秩恒为 $n-1$. (10 分)

2. 试证明

   $$v(x)=\operatorname{grad} f(x)/\|\operatorname{grad} f(x)\|,\quad \forall\, x\in M$$

   是 $M$ 上的单位法向量场. (5 分)

3. 定义映射

   $$\varphi\colon M\times\mathbb{R}\to\mathbb{R}^n,\quad (x,t)\mapsto x+t\,v(x).$$

   试证明对于任意的 $x\in M$, 存在 $x$ 在 $M$ 中的开邻域 $V_x$ 以及 $\delta(x)>0$, 使得 $\varphi$ 在 $V_x\times[0,\delta(x)]$ 上的限制是单射. (5 分)

4. 存在一个 $\delta>0$, 使得 $\varphi$ 在 $M\times[0,\delta]$ 上是单射. (5 分)